



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Práctico N.º 3: Circuitos secuenciales

- 1- Construir un latch SR empleando únicamente compuertas NOR. Indicando, además, su tabla característica.
- 2- Construir un latch SR con entrada de control empleando únicamente compuertas NAND. Indicando, además, su tabla de característica.
- 3- Indique símbolo gráfico, tabla y ecuación característica de los flip-flop SR y JK.
- 4- Indique símbolo gráfico, tabla y ecuación característica de los flip-flop D y T.
- 5- Construir un flip-flop JK a partir de un flip-flop D empleando compuertas lógicas
- 6- Un flip-flop PN tiene cuatro operaciones: reseteo a 0, ningún cambio, complemento y seteo a 1, cuando las entradas P y N son 00, 01, 10, y 11, respectivamente.
 - a) Indique la tabla característica.
 - b) Construya el flip-flop PN empleando un flip-flop D y compuertas lógicas.
- 7- Construya un registro de 4 bits empleando flip-flops D.
- 8- Construya un registro de desplazamiento de 4 bits empleando flip-flops D.
- 9- Construya un contador binario de cuatro bits empleando flip-flops T.